Timp de reacție la întreruperi – ISR

Universitatea Tehnică din Cluj – Napoca

Facultatea de Automatică și Calculatoare

Secția: Automatică și Informatică aplicată

Student: Pătrășcan Ana Florina

Grupa: 30126

Profesor coordonator: Prof. Andrei Stancovici

Date de contact: telefon:0727406385

email: patrascananaflorina@gmail.com

Cuprins:

1. Introducere……3
2. Metodologie……..4
3. Implementare……5
4. Rezultate și măsurători……6
5. Analiză comparative……7-8
6. Concluzii……9
7. Anexe……10

Introducere:

Proiectul "Timp de reacție la întreruperi" își propune măsurarea și compararea timpului de răspuns al unui microcontroler Arduino UNO folosind două metode de tratare a întreruperilor:

- tratarea clasică ISR(INT0_vect) cu setarea manuală a registrelor;
- metoda Arduino attachInterrupt().

Sistemul include un LED pentru feedback vizual, un afișaj LCD I2C pentru afișarea timpilor de reacție și un buton care declanșează întreruperile. Scopul final este evaluarea comportamentului celor două metode și determinarea celei mai eficiente din punct de vedere al timpului de răspuns.

Metodologie

- Platformă: Arduino UNO Rev3
- Buton pe pinul digital D2 (INT0)
- LED conectat la pinul D8
- LCD 1602 cu interfață I2C (adresă 0x27, conectat la A4-SDA și A5-SCL)
- Debounce software (300ms folosind millis())
- Afișare delay în microsecunde folosind micros()
- Comutare între moduri prin tastare în Serial Monitor:
  - a → ISR clasic
  - b → attachInterrupt()
- Logic Analyzer KingstVIS (mod Demo) pentru măsurători

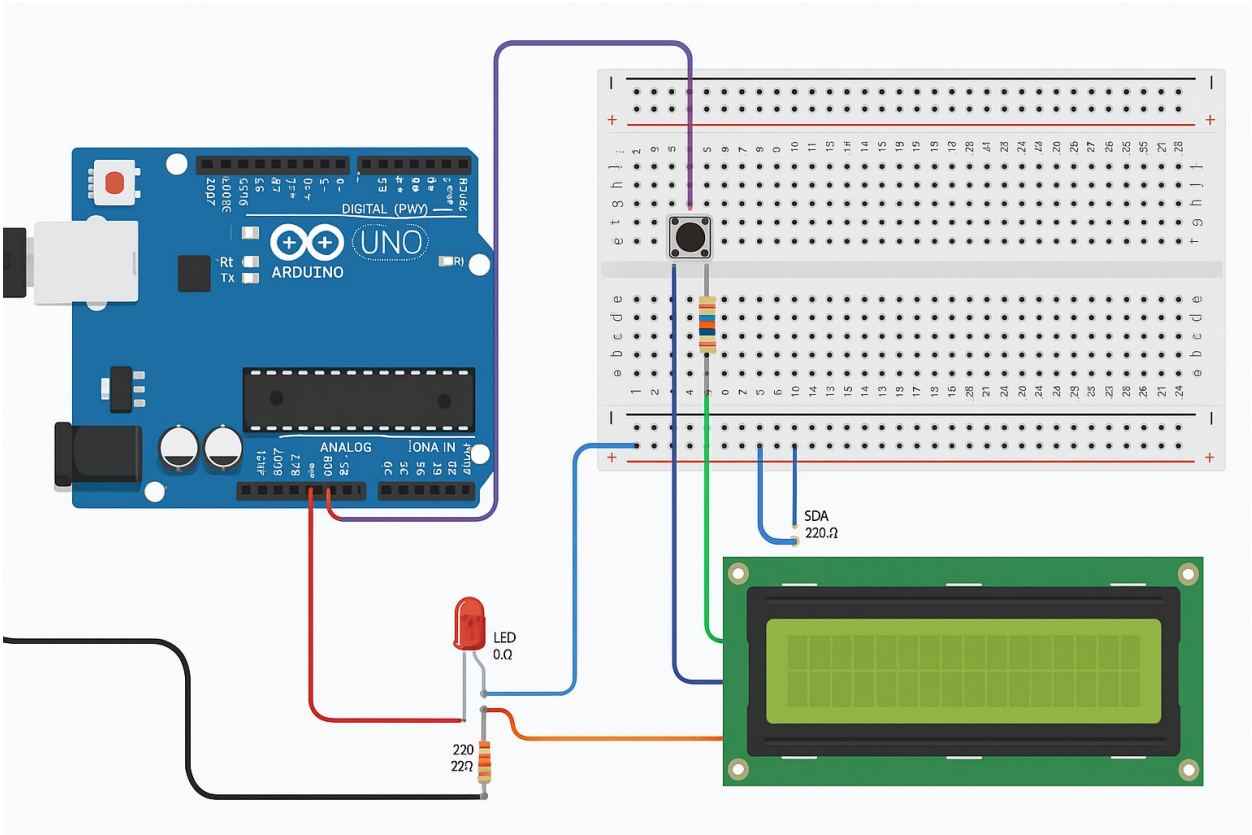
Implementare:

Componente fizice:

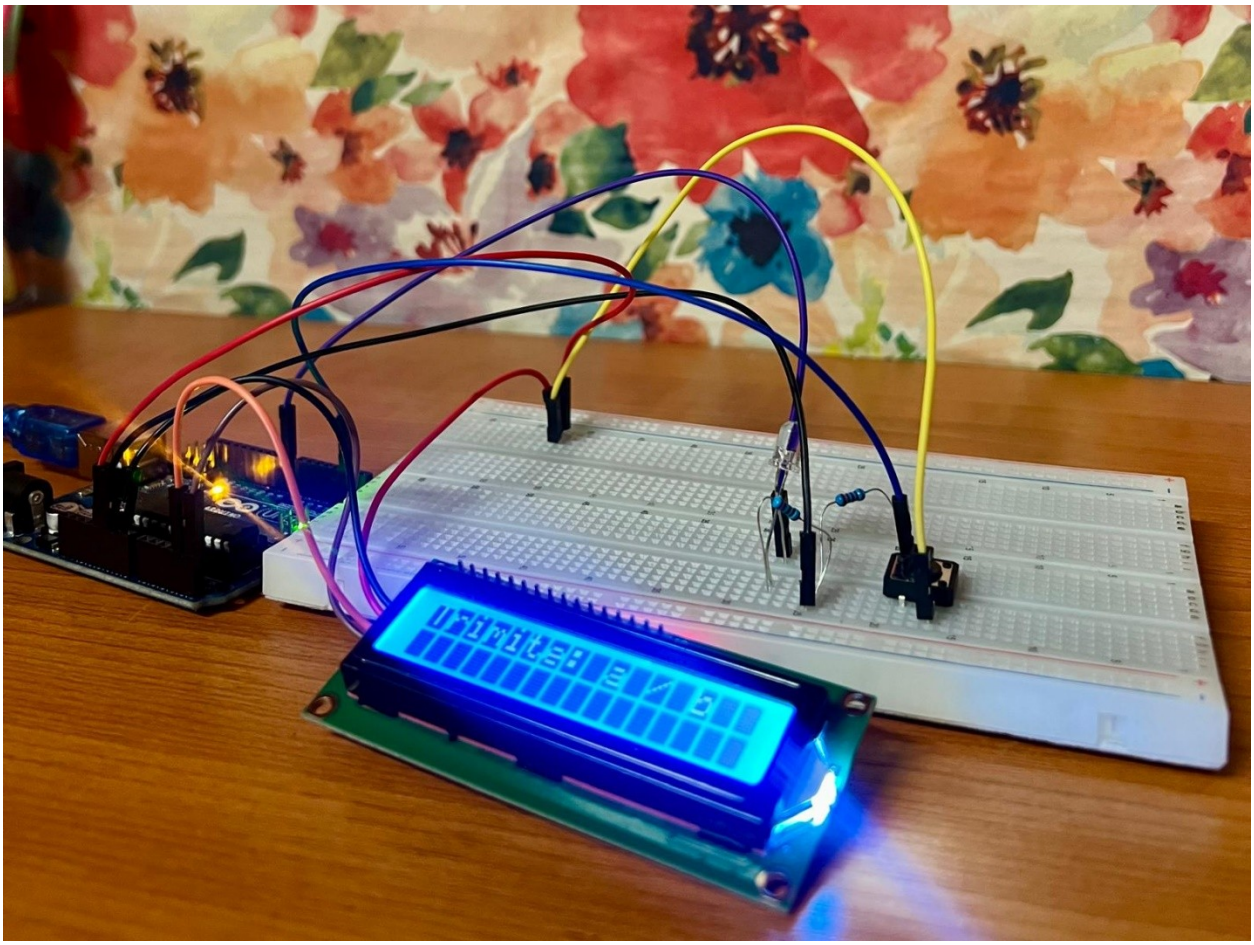
- LED cu rezistor de 220Ω conectat la pinul D8
- Buton cu rezistor de 10kΩ între pinul D2 și GND (pull-down)
- LCD I2C conectat la A4 (SDA) și A5 (SCL)

Schema de conexiuni:

a) Imagine schematică:



b) Imagine montaj real:



Codul este împărțit în două metode, comutate din Serial Monitor:

- Metoda 1 (ISR): Toggle LED și afișare delay pentru fiecare întrerupere

- Metoda 2 (attachInterrupt): LED-ul licărește până la următoarea apăsare

Rezultate și măsurători

Pentru fiecare metodă s-au făcut mai multe apăsări de buton și s-a măsurat delay-ul în microsecunde.

- Afișare LCD: delay + număr întreruperi
- Capturi logic analyzer pentru ambele metode
- Ex: Metoda 1 → delay mediu: 5.7µs, Metoda 2 → delay mediu: 6.3µs

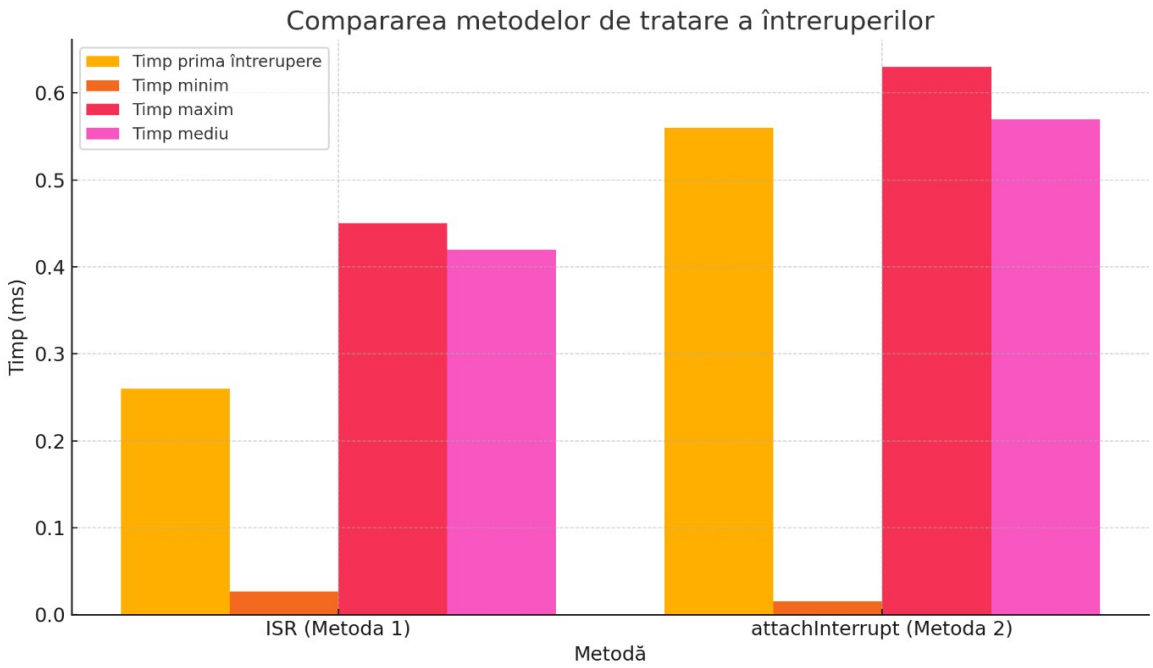
Tabel comparativ:

Metodă	**Delay mediu**	**Variabilitate**	**Resurse**	**Cod mai clar**
ISR (manual)	5.7 µs	Redusă	Mai jos	Mai greu
attachInterrupt	6.3 µs	Medie	Medii	Ușor

Tabel măsurători:

Canal	Metoda	Timp efectuare prima intrerupere (ms)	Timp minim (ms)	Timp maxim (ms)	Timp mediu (ms)
0	ISR (Metoda 1)	0.26	0.0265	0.45	0.42
1	attachInterrupt (Metoda 2)	0.56	0.0154	0.63	0.57

Grafic:



Analiză comparative:

Metoda ISR(INT0_vect) asigură un control precis și un timp de reacție minim, fiind ideală pentru aplicații critice unde fiecare microsecundă contează. Totuși, necesită o implementare mai tehnică, implicând lucrul direct cu registre și activarea manuală a întreruperilor.

În schimb, attachInterrupt() oferă o abordare mult mai accesibilă, ușor de implementat și intuitivă, fiind preferată în proiectele mai simple sau de către începători. Aceasta introduce însă un ușor overhead, ceea ce poate duce la un timp de reacție mai mare.

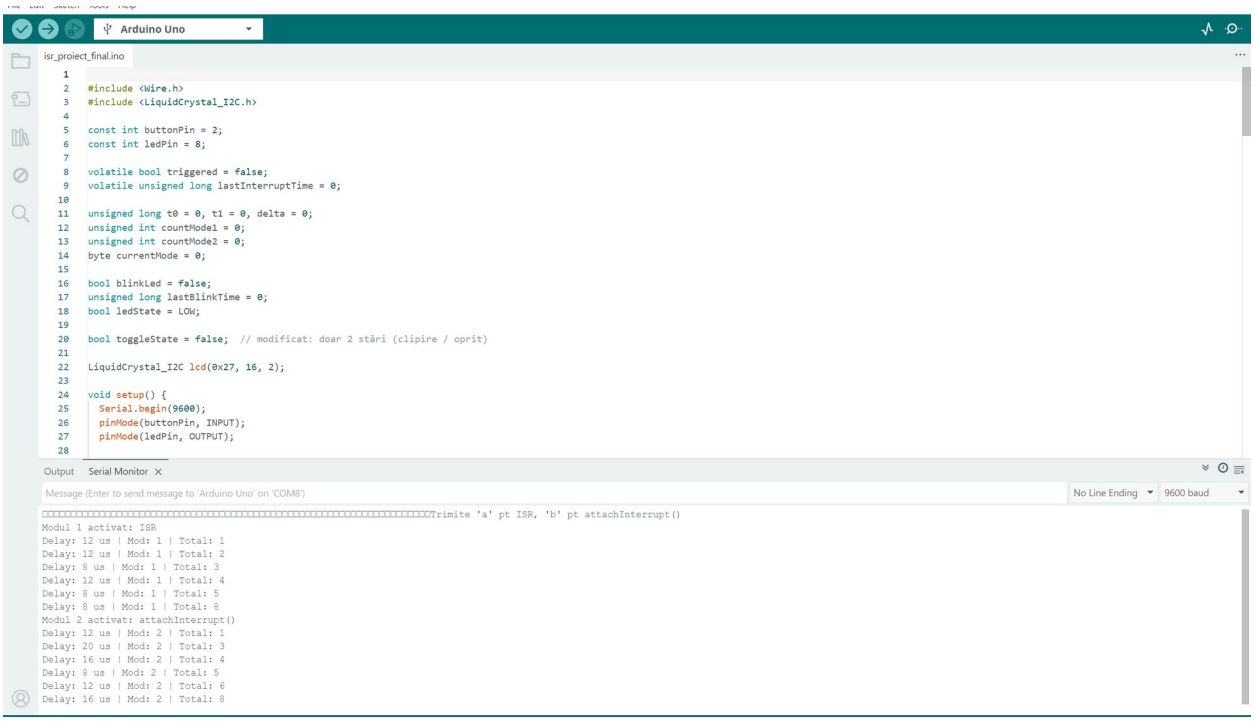
Testele realizate cu Logic Analyzer au evidențiat aceste diferențe: metoda ISR oferă performanțe mai bune, în timp ce attachInterrupt() excelează prin claritatea și simplitatea codului.

Concluzii:

Implementarea și testarea celor două metode de tratare a întreruperilor ne-au oferit o perspectivă clară asupra diferențelor de performanță și complexitate. Ambele metode sunt valide și funcționale, dar se adresează unor nevoi diferite:

- Dacă scopul este optimizarea la nivel de resurse și viteză maximă de reacție, atunci abordarea cu ISR() este de preferat.
- Dacă se dorește o implementare rapidă, clară și ușor de întreținut, attachInterrupt() este alegerea ideală.

Proiectul a oferit nu doar o experiență practică valoroasă în lucrul cu întreruperile și gestionarea semnalelor, ci și un exercițiu în măsurarea performanțelor, documentarea structurată și analiza critică a rezultatelor. În final, integrarea afișajului LCD, a LED-ului și a analizei cu logic analyzer au completat o abordare profesională asupra unei teme fundamentale în domeniul sistemelor embedded.

Anexe:

- Cod sursă arhivat în format .zip
- Capturi Serial Monitor-arata comenzile introduce (a,b) si valorile măsurate